📚 BUKU PANDUAN LENGKAP: MASTERING GIT & GITHUB

> ***Konsep Fundamental:*** *Git dan GitHub adalah dua hal yang berbeda.*
> ***Git*** *adalah mesin waktu yang tertanam di laptop Anda (berjalan offline) untuk mencatat semua perubahan file.*
> ***GitHub*** *adalah gudang di internet (online) tempat Anda menitipkan dan membagikan catatan sejarah dari Git tersebut ke orang lain.*

BAB 1: Konfigurasi Identitas Dasar

Sebelum Git mengizinkan Anda menyegel sebuah paket (*commit*), ia harus tahu siapa nama dan email pengirimnya. Hal ini dilakukan cukup **satu kali seumur hidup** di komputer Anda.

```
git config --global user.email "email@anda.com"
git config --global user.name "Nama Anda"
```

BAB 2: Membangun Project dari Nol (First-Time Setup)

Ikuti langkah ini jika Anda memiliki folder baru di laptop dan ingin menghubungkannya ke GitHub untuk pertama kalinya. Buka Terminal, masuk ke folder Anda, dan jalankan urutan ini:

1. Inisialisasi

```
git init
```

Fungsi: Menyulap folder Windows biasa menjadi repositori Git. Sistem akan membuat folder tersembunyi `.git` yang bertugas sebagai kamera pengawas untuk merekam setiap ketikan Anda di masa depan.

2. Staging Area (Ruang Tunggu)

```
git add .
```

Fungsi: Tanda titik (`.`) melambangkan "semua file". Anda memindahkan semua file dari meja kerja ke dalam kardus pengiriman (*Staging Area*). File ini belum direkam permanen, baru didata.

3. Checkpoint Permanen

```
git commit -m "Upload SOP pertama"
```

Fungsi: Menyegel kardus pengiriman dan mencatatnya sebagai sejarah permanen (Checkpoint). Huruf `-m` berarti *Message*. Pesan ini sangat penting agar bulan depan Anda ingat apa yang Anda kerjakan di detik ini.

4. Ubah Nama Jalur

```
git branch -M main
```

Fungsi: Mengubah nama jalur sejarah bawaan dari `master` menjadi `main`. Ini adalah standar aturan modern dari server GitHub.

5. Menyambungkan ke Awan (Cloud)

```
git remote add origin <URL_GITHUB_ANDA>
```

Fungsi: Mendaftarkan alamat URL gudang GitHub Anda ke komputer lokal. Kata `origin` hanyalah "nama panggilan" dari komputer untuk URL yang panjang tersebut.

6. Pengiriman Perdana

```
git push -u origin main
```

Fungsi: Mengunggah (*upload*) kardus yang sudah disegel tadi ke GitHub (origin) di jalur main. Huruf `-u` (upstream) mengunci pengaturan ini, sehingga besok Anda cukup mengetik *git push* saja tanpa embel-embel lainnya.

BAB 3: Siklus Kerja Harian (Daily Workflow)

Setelah Bab 2 selesai, Anda tidak akan pernah menyentuh perintah *init* atau *remote* lagi. Di hari-hari berikutnya saat Anda bekerja, jadikan 4 langkah

berurutan ini sebagai **SOP Wajib**:

Langkah 1: Wajib Tarik Data!

```
git pull
```

Kenapa Wajib? Menarik perubahan terbaru dari internet ke laptop Anda. Jika Anda bekerja dalam tim, teman Anda mungkin mengedit file tadi malam. Jika Anda langsung bekerja tanpa melakukan *pull*, pekerjaan Anda akan ditolak oleh GitHub karena dianggap menyebabkan "Tabrakan Sejarah" (Merge Conflict).

Langkah 2: Bungkus Hasil Kerja Hari Ini

```
git add .
```

Setiap selesai mengetik dan *save* file, masukkan file tersebut ke ruang tunggu.

Langkah 3: Segel & Beri Catatan

```
git commit -m "Memperbaiki error pada script Python"
```

Selalu kunci hasil kerja Anda dengan pesan yang jelas tentang apa yang Anda ubah hari ini.

Langkah 4: Kirim ke Internet

```
git push
```

Mengunggah *checkpoint* hari ini ke GitHub agar bisa dilihat oleh tim dan dicadangkan di cloud.

BAB 4: Kerja Sama Tim

Jika ada anggota tim baru, dia tidak butuh Bab 2. Dia hanya butuh satu perintah awal untuk bergabung:

```
git clone <URL_GITHUB_ANDA>
```

Fungsi: Men-download gudang dari internet menjadi folder utuh di laptopnya. Setelah di-*clone*, dia langsung menggunakan siklus **Bab 3** (Pull, Add, Commit, Push) setiap hari.

BAB 5: Navigasi & Pengecekan

- `git status` : Mengecek kondisi file. **Merah** berarti file berubah tapi belum di-add. **Hijau** berarti sudah di-add dan siap di-commit.
- `git log` : Membuka buku catatan sejarah. Akan terlihat nama pengirim, waktu, dan pesan dari semua sejarah *commit*. (Tekan tombol **Q** pada keyboard untuk keluar dari log).